



Requisitos de Modelos de control de plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR – Resolución CREG 060/2019

Centro Nacional de Despacho
03 de julio de 2026

Control de Cambios

Versión	Fecha	Modificación
0	14-08-2019	Emisión original
1	15-10-2020	Cambio de definición de unidad equivalente
2	12-10-2022	Requisitos de entrega de modelos
3	25-09-2024	Se añade el Anexo 1 y los requerimientos para los Autogeneradores conectados al STN o STR que no entregan excedentes
4	27-02-2025	Modelado del transformador principal y verificación del nivel de cortocircuito
5	26-03-2025	Verificación del nivel de cortocircuito
6	03-07-2026	Consideraciones plantas embebidas, verificación del nivel de cortocircuito con norma IEC, consideraciones para verificación de la función rápida de corriente reactiva, lineamientos para arquitectura de modelos dinámicos y plantilla para entrega de informes de modelos preliminares

Contenido

Objetivo	4
Antecedentes	4
Aplicación	4
Requerimientos de modelos preliminares	5
Requerimientos de los modelos preliminares	5
Reporte de la información	10
Requerimientos para autogeneradores conectados al STN o al STR sin entrega de excedentes	12
Estandarización de modelos de control de generadores estáticos	13
Plantilla para entrega de informe de modelos preliminares	16
Transición	16

Objetivo

Definir los requisitos de los modelos de control preliminares de plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conecten al Sistema de Transmisión Nacional - STN y Sistema de Transmisión Regional - STR de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 060 del 2019.

Antecedentes

Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo del Artículo 5 de la Resolución CREG 060 de 2019 que adiciona al numeral 8.2.4 del Código de Conexión contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, los Modelos de control de plantas eólicas y solares fotovoltaicas:

“8.2.4. Modelos de control de plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR

Para el caso de plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conecten al STN y STR será responsabilidad de los agentes representantes entregar al CND, 6 meses antes de su entrada en operación, los modelos preliminares de la planta de generación y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la presente resolución, para el control de frecuencia y potencia activa, el control de tensión y potencia reactiva, así como permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades.

Parágrafo. *Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, el CND deberá publicar en su página web los requisitos que debe cumplir el modelo de planta”*

El CND presenta el detalle de los requerimientos que deben cumplir los modelos para las plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conecten al STN y STR.

Aplicación

La presente versión de la guía de modelos de control preliminares aplicará para aquellas unidades que hagan entrega por primera vez en una fecha posterior al 1 de octubre de 2024. Para las que ya tienen un proceso de revisión vigente por parte del CND previo a la fecha indicada, se les aplicará la versión anterior de la guía.

Para el caso de generadores embebidos solares y eólicos de los que trata el artículo 28 de la Resolución CREG 101 098 de 2026, la aplicación de la guía será a partir de su fecha de publicación.

Requerimientos de modelos preliminares

Teniendo en cuenta los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 060 de 2019 para las plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conecten al STN y STR asociados a: el control de frecuencia y potencia activa, el control de tensión y potencia reactiva y al ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades, a continuación se presenta el detalle de los requisitos que deben ser considerados para los modelos preliminares, los cuales deben ser reportados al Centro Nacional de Despacho – CND por los agentes representantes de las plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conecten al STN y STR con una anticipación de seis (6) meses antes de la entrada en operación.

Requerimientos de los modelos preliminares

Los modelos preliminares deben ser reportados descriptados en la herramienta y versión del software que utiliza el CND para sus análisis de simulación eléctrica y simular correctamente con un paso de integración de 10 ms sin presentar problemas de estabilidad al integrarse a la Base de Datos - BD del sistema completo. Estos modelos no deben requerir el uso de archivos externos adicionales para su funcionamiento. Adicionalmente los modelos deben inicializar correctamente en todos los puntos dentro de la región normal de operación de tal manera que no se produzcan cambios en las variables eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, tensión, frecuencia, mayores a 0.001 p.u. al correr simulaciones RMS sin evento. La verificación de la calidad del modelo en la Base de datos completa considerando los requerimientos anteriores debe ser enviada por el agente al CND.

Los modelos preliminares deben representar las características estáticas y dinámicas de la planta vistos desde el punto de conexión, que incluyan: Aporte de corriente de corto circuito para fallas desbalanceadas en el sistema y energía máxima que soporta ante huecos sucesivos de tensión.

Solo para el caso de la generación embebida de la que trata el artículo 28 de la Resolución CREG 101 098 de 2026, los modelos preliminares deben representar las características estáticas y dinámicas de la planta vistos desde el punto de control (POC), que incluyan: Aporte de corriente de corto circuito para fallas desbalanceadas en el sistema y energía máxima que soporta ante huecos sucesivos de tensión. Se entiende por punto de control, el nodo dónde se efectúa el control de tensión/potencia reactiva/factor de potencia de la planta conectada al STN/STR. Este corresponde al POM para autogeneradores sin entrega de excedentes, a los terminales de alto voltaje del transformador elevador del generador para las plantas que se acojan al artículo 28 de la Resolución CREG 101 098 de 2026 o al punto de conexión para las demás plantas conectadas al STN/STR.

Para aquellas plantas donde el punto de control difiera del punto de conexión, se deberá incluir los elementos adicionales de red que se requieran para verificar el desempeño de las funciones de control que deban ser validadas a nivel de punto de conexión. Esta validación se hará considerando el efecto individual de la planta bajo análisis.

Para lograr el cumplimiento de lo anterior, la representación que se entrega, por parte de los representantes, en la herramienta de simulación del CND debe incluir como mínimo la información que se detalla a continuación y que se representa en la Figura 1:

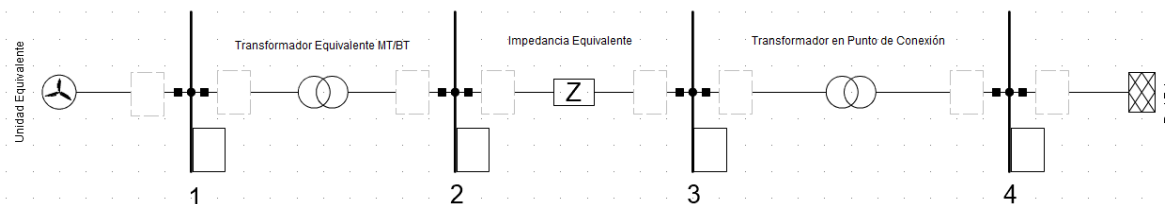


Figura 1. Representación de mínima información requerida para el modelo preliminar de la planta de generación

- El transformador en punto de conexión puede ser bidevanado o tridevandado según la información del transformador real (3 - 4). Para el caso de generación embebida, debe corresponder al transformador elevador.
- Sistemas auxiliares.
- El transformador equivalente MT/BT, puede ser bidevanado o tridevandado según la información del transformador real (1 - 2).
- Impedancia equivalente entre el lado de media tensión del transformador de generación y el lado de media tensión del transformador de conexión (2 - 3).
- Transformador zigzag de conexión a tierra o transformador equivalente MT/BT o de conexión con conexión a tierra en el lado de MT, según su ubicación

La representación de la planta debe realizarse a través de modelos agregados que cumplan con las siguientes características:

- **Unidad Equivalente Eólica:** Se define como unidad eólica, una *unidad* que agrega aerogeneradores. Las unidades comparten todas las características indicadas a continuación:
 - Tipo de inversor utilizado por los generadores (fabricante, modelo, capacidad).
 - Impedancia equivalente vista por cada generador del parque desde terminales hasta el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida. Para determinar la impedancia se debe:

Realizar un agrupado de la máxima cantidad de los colectores de la planta de generación, tal que al realizar escalones de 10% en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida para la tensión y 0.1 Hz para la frecuencia se presente una desviación máxima del 1% para la potencia activa (MW), reactiva (MVar) y tensión (kV) medidas en el punto de conexión con respecto a las variables determinadas considerando el modelo agregado. Se debe garantizar que se obtenga el mínimo de unidades equivalentes.
 - Configuraciones de los relés de protección de los generadores.

- Configuración de controladores y de valores de referencia de control: Hace referencia a los mismos ajustes de los parámetros de los controladores a nivel de inversor/conversor.
- Control de planta.
- Tipos de aerogenerador (Tipo I, II, III o IV) para plantas de generación eólica.
- Debe estar representada con el número de inversores paralelo que la conforman de tal manera que se pueda ingresar la disponibilidad de estas unidades inversoras y la capacidad de cada una de ellas para determinar la potencia generada por la unidad equivalente.
- **Unidad Equivalente Solar Fotovoltaica:** Se define como unidad solar a la *unidad* que agrega inversores. Las unidades solares deben tener las siguientes características:
 - Tipo de inversor utilizado por los generadores (fabricante, modelo, capacidad).
 - Impedancia equivalente vista por cada generador del parque desde terminales hasta el punto de conexión. Para determinar la impedancia se debe:

Realizar un agrupado de la máxima cantidad de los colectores de la planta de generación, tal que al realizar escalones de 10% en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida para la tensión y 0.1 Hz para la frecuencia se presente una desviación máxima del 1% para la potencia activa (MW), reactiva (MVAR) y tensión (kV) medidas en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida con respecto a las variables determinadas considerando el modelo agregado. Se debe garantizar que se obtenga el mínimo de unidades equivalentes.
 - Configuraciones de los relés de protección de los generadores.
 - Configuración de controladores y de valores de referencia de control: Hace referencia a los mismos ajustes de los parámetros de los controladores a nivel de inversor/conversor.
 - Control de planta.
 - Inclinação de los paneles para parques fotovoltaicos.
 - Tipo de panel (móvil o fijo). Si es móvil, se deben agrupar según algoritmo de seguimiento.
 - Debe estar representada con el número de inversores paralelo que la conforman de tal manera que se pueda ingresar la disponibilidad de estas unidades inversoras y la capacidad de cada una de ellas para determinar la potencia generada por la unidad equivalente.
- **Diagramas de bloques en dominio de Laplace** del controlador de planta, controles eléctricos donde se identifique claramente las siguientes funciones y el valor de los parámetros correspondientes.

- Control de tensión (estatismo, respuesta rápida de corriente reactiva, curva de carga, modos de control: factor de potencia, potencia reactiva, tensión). En caso de que se requiera una compensación adicional para cumplir con la curva de carga en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida, se debe reportar el modelo del elemento correspondiente, así como también los filtros de armónicos que se incorporen en la planta.
 - *Voltage Ride Through*: Soportabilidad para eventos de tensión.
 - Control de frecuencia el cual debe incluir los parámetros que definen el tiempo de respuesta, estatismo y banda muerta.
 - Rata de toma de carga o velocidad de toma de carga y rata de descarga o velocidad de descarga.
 - *Frequency Ride Through*: Soportabilidad para eventos de frecuencia.
 - Rampa de entrada y salida.
 - Respuesta rápida de frecuencia para plantas de generación eólicas.
 - Cambio de prioridad de P y Q.
 - Modo de control ante fallas simétricas y asimétricas (Corriente balanceada, P constante, Q constante).
 - Valores de corto circuito para los inversores: parámetros subtransitorio pico, subtransitorio para fallas trifásicas, subtransitorio para fallas bifásicas, subtransitorio para fallas monofásicas, en estado estable, de secuencia negativa.
 - Si el proyecto incluye sistemas de baterías, se debe incluir el modelo de estas en el cual se representen las siguientes características: capacidad nominal, tiempos de carga y descarga, controles disponibles con su respectivas constantes de tiempo y sistemas de protección asociados.
- **Modelado del transformador principal y verificación del nivel de cortocircuito:** en plantas conectadas al STN o STR, el transformador principal de la planta debe ser modelado en su totalidad, considerando todos sus devanados y sin realizar una equivalencia del equipo. La representación equivalente se aplica únicamente a partir del Punto Común de Acoplamiento (PCC) o la barra de media tensión hacia el interior de la planta. Tras la reducción del modelo, es necesario verificar la coherencia del nivel de cortocircuito mediante las siguientes pruebas:
Metodología de pruebas: Se debe realizar el análisis de fallas, con los métodos completo e IEC, en los siguientes escenarios:
 - Falla trifásica (3F) en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida: Evaluar los aportes de la planta hacia el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida.

- Falla bifásica (2F) en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida: Evaluar los aportes de la planta hacia el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida.
- Falla monofásica (1F) en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida: Evaluar los aportes de la planta hacia el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida.

Variables a monitorear

- m:lkss:A
- m:lkss:B
- m:lkss:C

Criterio de aceptación: la desviación máxima permitida en los valores de aportes de cortocircuito en las bahías o puntos de revisión, con base en las variables monitoreadas, no debe superar el 10% entre los resultados dados en el circuito desagregado y el agregado, ambos conectados a una barra infinita.

La desviación máxima entre los aportes de la planta a la barra del POI o los aportes del sistema a la misma barra no debe superar el 10% entre los resultados dados en el circuito agregado conectado a barra infinita y el estudio de coordinación de protecciones.

- **Verificación de la función de inyección rápida de corriente reactiva:** Con el fin de verificar el adecuado desempeño de la función de inyección rápida de corriente reactiva, se establece el siguiente procedimiento:
 - En primera instancia, el factor K deberá determinarse bajo la condición operativa en la cual la unidad se encuentre despachada a su Capacidad Efectiva Neta (CEN), con inyección de potencia reactiva igual a 0 MVar en el Punto de Interconexión (POI).
Bajo este escenario, se deberá verificar que:
 - El valor del factor K sea igual a 2, con una tolerancia máxima de ± 0.1 , al menos para condiciones de subtensión.
 - La banda muerta de tensión corresponda al rango de tensión de operación normal en el punto de conexión, conforme a lo definido en el Código de Operación vigente.
 - En caso de no cumplirse el criterio anterior, se deberá llevar a cabo un análisis de sensibilidad considerando múltiples condiciones operativas. Este análisis deberá contemplar los siguientes escenarios:
 - Un escenario con la unidad operando en la CEN (carga alta).
 - Un escenario con la unidad operando en su mínimo técnico (carga baja).
 - Tres escenarios con la unidad operando en condiciones intermedias de potencia activa (carga media), comprendidas entre la CEN y el mínimo técnico.
 - Para estos escenarios, se permitirá la operación con distintos niveles de potencia reactiva, de manera que se representen condiciones normales de operación de la planta.

Bajo estas condiciones, se deberá verificar que:

- El valor promedio del factor K sea igual a 2, con una tolerancia máxima de ± 0.1 .
- La banda muerta, en promedio, corresponda al rango de tensión de operación normal en el punto de conexión definido en el Código de Operación, con una desviación máxima de $\pm 0,01$ p.u.
- Por último, en caso de que no se pueda cumplir con los requisitos anteriores, se deberá presentar una justificación técnica detallada, que será evaluada por el CND.

El modelo de las plantas solares fotovoltaicas y eólicas debe operar adecuadamente entre el mínimo técnico de la planta y la capacidad declarada (CEN), además, se debe limitar su operación entre estos valores. Por otra parte, se debe garantizar la operación adecuada del modelo para las condiciones operativas factibles de operación de la planta, dentro de la cuales se incluyen condiciones derrateadas de la planta por mantenimiento de inversores, paneles o aerogeneradores, según aplique.

Reporte de la información

El representante de la planta deberá enviar al CND la Base datos y un informe con el detalle de la planta considerando la siguiente información:

- Nombre de la planta, tipo de generación (solar fotovoltaica, eólica).
- Ubicación geográfica de la planta
- Número de turbina (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas).
- Unifilar con las características de conexión de la planta.
- Transformador de conexión: Tipo de conexiones, capacidad nominal, relaciones de transformación, relaciones de corto circuito.
- Longitud de los circuitos de conexión.
- Compensación adicional que se vaya a incluir para cumplir con los requisitos de curva de carga en el punto de conexión. Se debe describir el tipo de compensación (capacitiva, inductiva, fija, SVC, STATCOM) y la capacidad nominal.
- Representación del modelo de los servicios auxiliares con su respectivo consumo y modelo de carga que le corresponda.
- Modelo, fabricante y número de inversores.
- Descripción de los agregados considerados, indicando claramente la justificación para definirlos, el número de inversores que se incluyen en cada uno.

- Número de controladores de planta y diagrama de bloques correspondiente. Descripción de las funciones que se encuentran representadas en el citado diagrama de bloques, con su respectiva parametrización y justificación para el ajuste considerado. La justificación debe incluir pruebas de simulación reproducibles en la BD que se entrega para lo que se deben reportar en la BD de datos los casos de estudio considerados. En estas pruebas se debe identificar el cumplimiento de los tiempos y características de respuesta definidas en la Resolución CREG 060 del 2019.
- Se debe indicar claramente cómo debe realizarse el ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas en el capítulo anterior que se encuentran implementadas en el control eléctrico de los agregados.
- Modelo en diagrama de bloques del control eléctrico de cada uno de los agregados incluyendo descripción de las funciones que se encuentran representadas en el citado diagrama de bloques, con su respectiva parametrización y descripción de parámetros, y justificación para el ajuste considerado. En las tablas de parámetros, el orden de parámetros, valores y descripción debe ser igual entre informe y Base de Datos. La justificación debe incluir pruebas de simulación reproducibles en la BD que se entrega para lo que se deben reportar en la BD de datos los casos de estudio considerados. En estas pruebas se debe identificar el cumplimiento de los tiempos y características de respuesta definidas en la Resolución CREG 060 del 2019. Asimismo, se deben realizar pruebas para evaluar el desempeño de las plantas ante fallas trifásicas y monofásicas desbalanceadas en el punto de conexión o hasta el POC para el caso de la generación embebida. Se debe indicar claramente cómo debe realizarse el ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas en el capítulo anterior que se encuentran implementadas en el control eléctrico de los agregados.
- Si el proyecto incluye sistemas de baterías, se debe incluir el modelo correspondiente y las características de estos: capacidad nominal, tiempos de carga y descarga, funciones de control disponibles, etc.
- Parametrización del generador.
- Rata de toma de carga o velocidad de toma de carga: La rata de toma de carga puede ser un único valor en MW/minuto para el rango entre el mínimo técnico y la capacidad efectiva neta de la planta, o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la planta desde el mínimo técnico hasta la capacidad efectiva neta. El reporte se realizará mediante la herramienta que el CND disponga y deberá considerar los valores definidos en la Tabla 1:

Tabla 1. Formato de reporte de información de las ratas de toma de carga

Límite Inferior [MW]	Limites Superior [MW]	Rata de toma de carga [MW/Minuto]
----------------------	-----------------------	-----------------------------------

- Rata de descarga o velocidad de descarga: La rata de descarga puede ser un único valor en MW/minuto o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la plata desde el mínimo técnico hasta la capacidad efectiva neta. El reporte se realizará mediante la herramienta que el CND disponga y deberá considerar los valores definidos en la Tabla 2:

Tabla 2. Formato de reporte de información de las ratas de descarga

Límite Inferior [MW]	Limites Superior [MW]	Rata de descarga [MW/Minuto]
----------------------	-----------------------	------------------------------

- Se deben reportar los valores de la corriente de cortocircuito del estudio de coordinación de protecciones dado en el nodo 4 de la Figura 1 y compararlo con los resultados realizados para el unifilar del informe preliminar.
- En la base de datos del proyecto conectado a barra infinita se debe dejar activo un caso base (Study Case) que represente la operación normal de la planta, sin eventos, escenarios operativos y variaciones activas. La Grid del sistema equivalente debe ser independiente de la Grid del sistema desagregado. Los tipos de todas las líneas usadas deben ser “.TypLne”. Los parámetros de los elementos eléctricos de conexión al STR/STN deben ser iguales a los reportados en la información técnica y también deben coincidir con los utilizados en el Estudio de Coordinación de Protecciones. Los Slot de cada Frame deben tener solo entradas y salidas que se usen dentro del DSL que representan.
- En la base de datos del proyecto conectado al SIN los controles deben ser exactamente iguales a los de la base de datos conectada a barra infinita en condiciones normales de operación.

En el Anexo 1(*Guía Modelos Preliminares_XM_CREG_060_2019_V4_Anexo1*) del presente documento se encuentran los detalles de cada uno los requisitos mínimos a reportar en el informe preliminar de modelos. Previo al envío del modelo por parte de los Agentes y/o Promotores, se debe garantizar que este cumpla con todos los requisitos definidos en este Anexo.

Requerimientos para autogeneradores conectados al STN o al STR sin entrega de excedentes

Para la entrega de los modelos de control preliminares asociados a los autogeneradores conectados al STN o al STR sin entrega de excedentes, se deben tener en cuenta unas consideraciones adicionales:

- El modelo de los autogeneradores que no entregan excedentes a la red regidos en la Resolución CREG 060 constará de un equivalente desde el punto de conexión hasta el punto de salida de planta y a partir de este punto este tendrá el modelo a detalle de la planta de generación

- La verificación de las funciones de control indicadas en la Resolución CREG 060 de 2019, se realizarán en el punto de salida de planta o el punto de conexión según lo indicado en los Acuerdos CNO correspondientes.

Estandarización de modelos de control de generadores estáticos

Estandarización de Frames para los controles de los generadores estáticos

Con el objetivo de asegurar una estructura mínima consistente por unidad y facilitar la identificación de los componentes de control (PPC y DSL asociados), se define una organización estándar de Frames para los generadores estáticos. Esta estandarización permite que todas las unidades mantengan un esquema común, simplificando la configuración, la revisión y la búsqueda de elementos.

En este apartado se define una convención que garantice que:

- Cada unidad cuente con un Frame principal que concentre la estructura mínima requerida.
- El Frame del PPC se encuentre claramente contenido dentro del Frame principal.
- Los DSL esenciales del control estén presentes y sean fáciles de ubicar.
- Se mantenga consistencia en nombres, evitando ambigüedad y reduciendo errores de selección.

En consecuencia, cada unidad debe incluir mínimo lo siguiente:

- Frame principal
- Frame del PPC (dentro del Frame principal)
- DSL Current Limiter
- DSL Electrical Control
- DSL Protections

Los Frames se nombrarán de la siguiente manera:

- Frame Principal:
 - Frame_Planta
- Frame del PPC:
 - PPC_Planta

Estandarización de Frames para los SV

Los SV contarán con un Frame principal, el cual se nombrará con la siguiente estructura:

- SV_RMS_Nodo1_Nodo2

Adicionalmente, dentro de cada Frame se contará con los siguientes elementos:

- DSL SV IPB Controller
- DSL SV RMS Controller Phase A
- DSL SV RMS Controller Phase B
- DSL SV RMS Controller Phase C
- DSL convert_sequence_to_phase_quantities
- QDSL RMS_settings

El nombre del tipo debe coincidir exactamente con el nombre del Frame correspondiente.

Reglas para el tipo asociado

Al igual que en las estandarizaciones anteriores, el tipo asociado a cada DSL y QDSL debe usar exactamente el mismo nombre del elemento cuando el tipo es independiente; en cambio, si varios DSL y/o QDSL comparten un mismo tipo, el nombre del tipo se generaliza a nivel de planta. Cada tipo debe contener una carpeta llamada “Macros” con todos los tipos de los bloques utilizados.

Slots

En todos los Frames, de plantas de fuentes de energía renovable no convencionales (FERNC), los slots deben nombrarse con el acrónimo del control al que corresponden. Ese acrónimo debe coincidir exactamente con el que identifica el DSL asociado, de modo que el slot refleje claramente qué control contiene. Esta convención reduce ambigüedades y agiliza la validación visual del esquema, ya que permite identificar rápidamente qué controles están implementados y verificar que el DSL conectado es el correcto.

Medidores

Para plantas de fuentes de energía renovable no convencionales (FERNC), cuando dentro de un Frame se incluya un medidor (StaVmea), este se nombrará con la siguiente estructura:

MedidaEspecifica_Measu_Planta

Donde:

- MedidaEspecifica: la medida que se desea registrar en ese caso (por ejemplo: Vol (Voltage), PQ, etc.).
- Measu: indica que se trata de un elemento de medida.
- Planta: nombre normalizado de la planta, tal como se encuentra en PARATEC.

Estructura de los modelos en Library

Se define una regla única de organización en la ruta Library>Modelos>FERNC>Preliminares: cada planta debe tener su propia carpeta.

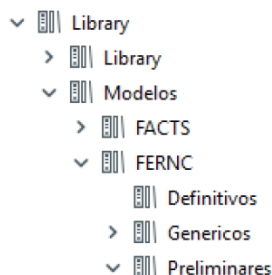


Figura 2. Ejemplo de estructura de guardado de los tipos de los modelos dinámicos

Dentro de la carpeta principal de cada planta se crearán subcarpetas por unidad para los casos en que aplique. En cada una se guardará el tipo del Frame principal de la unidad, el cual contendrá el tipo del Frame del PPC y los tipos de los DSL mencionados anteriormente.

La estructura general de la carpeta por planta será:

- Carpeta principal de la planta: su nombre debe coincidir con el nombre oficial de la planta en PARATEC.
- Subcarpetas por unidad (dentro de la carpeta principal): Se crearán tantas subcarpetas como unidades tenga la planta (por ejemplo, Planta_U1, Planta_U2, etc.).
- Tipo del Frame principal (dentro de la subcarpeta de cada unidad): Se almacenará dentro de la subcarpeta de la unidad y se nombrará como:
 - Frame_Planta_UX
- Si varias unidades comparten el mismo tipo, la nomenclatura será:
 - Frame_Planta
- Tipo del Frame del PPC (dentro del Frame principal): se ubicará dentro del Frame principal y se nombrará como:
 - PPC_Planta
- Tipos de los DSL (dentro del Frame principal): se ubicarán dentro del Frame principal y se nombrarán como:
 - Ele_Contr_Planta
 - Curr_Lim_Planta
 - Protection_Planta

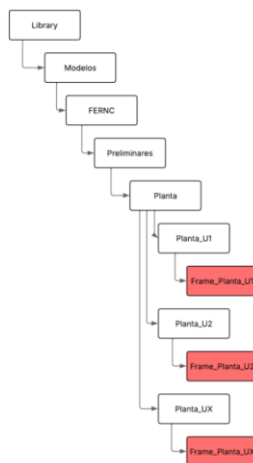


Figura 3. Ruta completa donde se almacenarán los tipos de los modelos dinámicos

Plantilla para entrega de informe de modelos preliminares

El archivo Anexo 1_Plantilla_Informe modelo preliminar_CREG 060.docx es la plantilla por seguir para la presentación de los informes de los modelos preliminares.

Transición

La actualización de los requerimientos establecidos en el presente documento será de obligatorio cumplimiento para todos los modelos preliminares que se entreguen a partir del 1 de octubre de 2026.